

地下物探在有色金属矿山寻找隐伏矿体的应用^①

徐振超

(桂林矿产地质研究院, 广西 桂林 541004)

摘 要:介绍了地下地球物理找矿方法在几个典型有色金属矿山进行生产找矿的实例,根据对不同深度的面积工作获得的系列直流电法、电磁法异常的计算分析,分别提出解释推断及施工建议,经工程验证,取得了显著的地质效果。

关键词:勘探地球物理学;地下物探找矿;实例;充电法;瞬变电磁法;激发极化法

中图分类号:P631.323;P631.324;P631.325 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-5663(2003)01-0037-06

在有色金属矿山寻找金属矿体中,地下物探已成为一种必不可少的方法技术,地下物探的独到之处在于:

(1)场源和接收装备置于地下深处,使仪器从不同深度、不同方位接近或穿过矿体,从而有效地提高了物探方法的探测深度和发现深部矿的能力。避免了地面物探中地表覆盖物对场源的吸收影响。

(2)将场源置于井(坑)中的已知矿体上测量,可追踪矿体的平面展布范围和空间立体产状。

(3)在多孔中相互对测,达到发现井间盲矿的目的。

地下物探主要是指井中物探和坑道物探,采用的物探方法为直流电法系列和电磁法,直流电法中应用效果显著的为深部、多源(导体内、外源)大功率充电法、井(坑)中激发极化法和自然电位法。电磁法中应用主要为井中脉冲瞬变电磁法,下面将一些典型实例简介如下:

1 大功率深部多源充电法的应用效果

1.1 寻找铜镍矿体的应用效果

在新疆哈密黄山铜镍矿进行了为追索深部矿化带的延展、并圈定其范围为目的的深部充电法面积工作,充电点选择在 ZK1226 孔的矿体内,通过 1.6km²

面积的井—地方式电位测量,发现一拉长形,近东西走向,长约 1km,宽约 400m(以 35mv/A 等值线圈定)的主异常迭加异常(见图 1),该异常极大值向西偏移 350m,向北偏移 150m,研究结果表明,异常

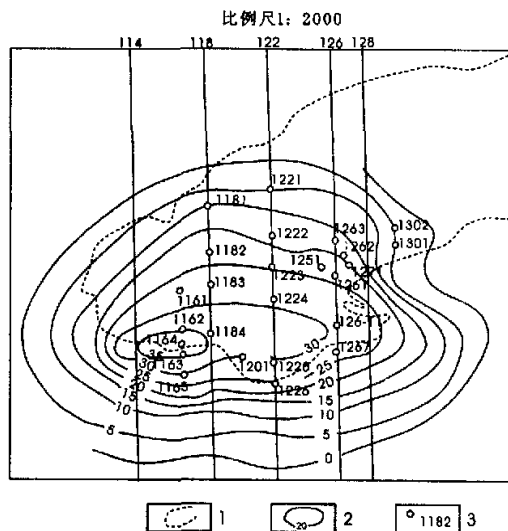


图 1 新疆黄山铜矿山深部充电法综合平面图

Fig. 1 Comprehensive plan of charge method at the deep part of Huangshan copper mine of Xinjiang province
1—超基性岩体投影界线
2—充电电位等值线(MV/A) 3—钻孔编号

① 收稿日期:2002-11-10 作者简介:徐振超(1952-),男,湖南望城人,高级工程师,主要从事地球物理找矿研究。

主要是由深部导电性良好的 Cu—Ni 矿体及矿化岩体所致,异常的走向与矿体延展方向一致,其叠加异常(异常中心轴北侧)与浅部矿体和地表矿体有关。为此,提出异常验证建议:①

第一是将 126 线 ZK1267 孔加深至 900m,第二是在 ZK1163 孔正西 200m 布置了 ZK1141 孔,孔深 900m。验证结果见到了总厚达 236.17m 的铜镍工业矿体,从而使黄山地区找矿取得了突破性进展。

1.2 在寻找金矿体上的应用

河南祁雨沟金矿赋存于隐爆角砾岩筒内,为圈定金矿体的走向、倾向,在矿山 580 中段和 550 中段分别进行了充电,其结果如图 2 所示。

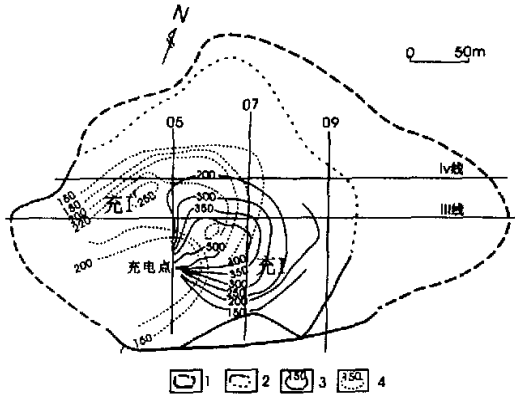


图 2 祁雨沟金矿区充电电位空间分布图

Fig. 2 Spacial distribution map of charged electric potential of Qiyugou gold field

1—580m 中段实测及推测角砾岩体范围 2—550m 中段实测及推测角砾岩体范围 3—580m 中段等电位线(mV/A) 4—55m 中段等电位线(mV/A) 05、07、09—横剖面线 充 I、充 I'—充电异常编号

将 550m 中段的充电异常用虚线投影到 580m 中段上,就可以看出下述 3 点规律:

(1) 充 I 电位等值线(580 中段)与充 I' 电位等值线(550 中段)在空间位置上对应,充 I 相对充 I' 向东南扩展,充 I' 中心相对充 I 中心向北偏移。两者中心异常圈的走向基本相同,与角砾岩体长轴方向一致。上述异常特征表明:引起异常的矿体富集带走向延伸与角砾岩体长轴方向一致。其产状向北倾斜。依据异常特征,估算了矿化富集带的走向方位角、倾角和倾伏角。至此,解决了

多年悬而未决的矿化体产状问题。

(2) 从垂直断面上,可估算出电位值的垂直梯度,580 中段电位中心极大值超过 500mV/A,而 550 中段仅为 260mV/A,按垂距 30m 计算,每米电位衰减达 10mV 左右。尽管这种估算不十分准确,但大致可以看出电位的衰减速率是很快的。这表明:充电体是不等位体,充电体厚度较薄,矿化体不会从上中段延伸到下中段。

(3) 550 中段充 I' 中的 220mV/I 以上的电位等值线分布范围较广,具有多个中心,说明下中段比上中段矿化富集带范围广。这一结论得到了深部钻孔的验证。[1]

1.3 在寻找铅锌铜多金属矿体的应用

1999 年在我国著名的甘肃白银多金属矿田的小铁山、铜厂沟和四个圈矿区应用大功率深部多源充电法进行了 5.6km² 的测量,结果推测:小铁山矿床在 500m 下深部与四个圈矿体相连;小铁山矿体向 NW 侧伏,深部延深可达 1000m,四个圈矿体向 SE 侧伏,两个矿体在 15 线断开,且四个圈矿体东区应是小铁山矿体的尖灭再现;确定了白银厂矿田寻找盲矿的重点靶区,重点盲矿靶区应为 8 勘探线至 15 勘探线深部,该地段异常成群出现,且规模大,其深部存在厚大富矿体。此一结论得到白银矿田专家的充分肯定,认为异常解释合理,后经深部工程验证,小铁山矿田深部揭示了厚大的多金属矿体。

2 井(坑)激发极化法的应用效果

2.1 寻找铜矿上的应用

云南东川白锡蜡矿为蚀变型铜矿,在 2690 中段 N₂₃、N₂₄ 和 N₂₅ 共三条巷道内进行了坑道激发极化法测量,测量结果于图 3 所示。

从图中可见,在 N₂₃ 穿的 5~9 号测点、N₂₄ 穿的 0~4 号测点、N₂₅ 穿的 0~5 号测点均出现明显的视极化率异常,根据异常特征,并结合该区的矿体特征推测:异常体位于 N₂₃ 穿至 N₂₅ 穿坑道下方,矿体厚度大于 10m,走向长度近 100m 的隐伏铜矿。后经坑道揭露,该矿体与推测相符。

2.2 在铅锌矿体上的应用

CA2 孔位于广东凡口铅锌矿铁石岭区段,孔中未见矿,在孔中进行了激发极化法方位测井,所测结果见图 4。

① 张兆京等. 综合地球物理立体勘查新技术研究及应用效果. 矿产地质研究院研究报告, 1984.

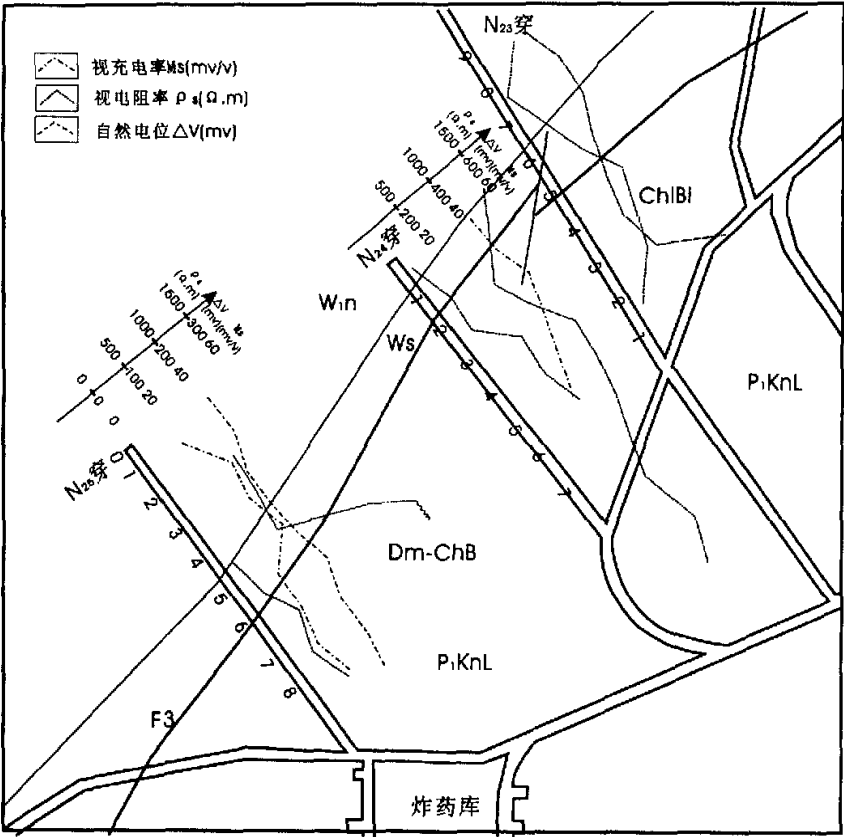


图 3 白锡腊 2690 段 N_{23} 、 N_{24} 、 N_{25} 穿地质物探综合图

Fig. 3 Geological, Geophysical and geochemical comprehensive map of

N_{23} , N_{24} , N_{25} lane, 2690 level of Baixila deposit

P₁kn1—白云岩 Dm—chb—白云及黑云绿泥石岩 W₁n—钛辉长岩 W_s—辉绿辉长岩 ChlBl—绿泥石黑云母岩

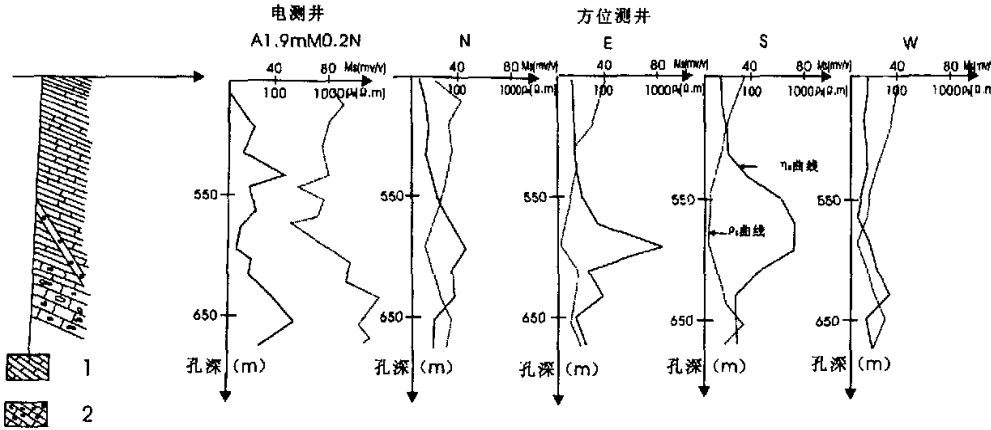


图 4 CA2 孔综合测井 I 号异常图

Fig. 4 Map of No. 1 anomaly of comprehensive logging and

well primary geochemistry of CA₂ bore hole

1—石英砂岩、粉砂岩类泥灰岩 2—花斑状灰岩夹泥灰岩

图中,井的S方位在井深400m至500m出现异常,显示了“低阻高极化”异常特征,根据该特征,在井中的S方位100m处布设了CA3孔,结果在井深425m处见到约30m的富铅锌矿体。

3 井(坑)自然电位法的应用效果

3.1 在寻找铜镍矿体上的应用

甘肃金川是我国著名的产镍基地,1993年金川有色公司矿山部决定采用坑道物探技术,在已知矿体周边寻找遗漏的盲富矿体。

在金川有色公司最大的矿山Ⅱ矿区的1250中段下盘24~26行。在地质勘探时期已探明一层硫化镍特富矿体。但后经水平钻孔施钻三孔,均未见到矿体,为此,怀疑过去勘探时期钻孔的编录资料。坑道物探在1250中段对应的下中段1200中段投入自然电位法观测,所获的测量结果见图5。

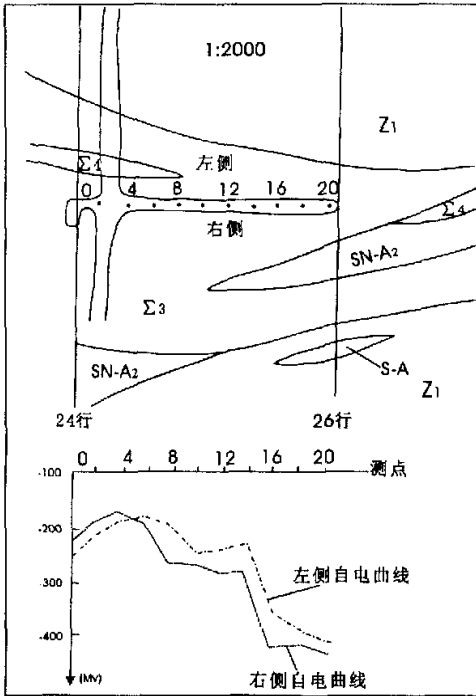


图5 金川二矿区1200中段24—30行地质物探综合图

Fig. 5 Geological and geophysical comprehensive map of lines 24 to 30 at 1200 level of Ginchuan No. 2 ore field
Σ₃—中细粒超基性岩 Σ₄—中粗粒超基性岩
SN-A₂—硫化镍矿 Z₁—斜长片麻岩、大理岩

从图中可看出,自然电位 ΔV_m 极大值达-418(mv),且坑道右侧的 ΔV_m 值明显大于坑道左侧,表明异常体赋存于坑道右侧,与地质勘探时期提交的矿体位置相符,根据负的自然电位异常性质推测,异常体应从东往西侧伏,延伸长度达100m,又对照已施工的钻孔分析,认为施工孔深度不够,且应在1250m中段施下斜钻,进而确定了下一步钻机的方位及倾角。该钻孔于1993年12月施工,结果在1250m中段至1200m中段之间见到了近5m厚的特富矿体,矿石镍品位约6%。

3.2 在寻找铜矿体上的应用

滥泥坪黄衣坡矿段因民组顶部的硅质层铜矿体已在8中段、7中段、6中段揭露(详见图6),确定该矿体的规模对于矿山的采掘设计具有重大意义。

测区地质概况:

测区坑道平面揭露地层为昆阳群,包含黑山组杂色板岩、因民组紫色板岩、泥沙质白云岩以及落雪组白色中厚层细粒至中粒硅化白云岩。测区内断裂发育。断层分EW和SN向两组。前者生成较老,后者多见破坏矿体,出露的矿体有:(1)因民组顶部铜矿体;(2)在测区的NW侧揭露致密的赤铁矿体;(3)陡山沱组不整合面上的矿体,覆盖在测区坑道中段平面上部,距各中段垂距约10m不等,矿体厚度10几米不等。

物探成果解释:

图6为测区地质物探综合平面图。物探部分为自然电位 ΔV_m 曲线。曲线形态为一负一正的“波型”。即硅质层铜矿体上延头部为矿体的负极。而下延尾部为矿体的正极,正值区明显大于负值区。由于多种矿体的存在,B中段的自电 ΔV_m 曲线反应不明显。为此,又利用充电电位法,在矿体上直接充电。利用充电和自电方法,推测了硅质层铜矿体的规模。经钻孔验证和坑道开拓,圈定的矿体延伸边界与推测相符。

4 井中瞬变电磁法的应用

新疆富蕴县喀拉通克为大型镍矿、中型铜矿,在该矿山ZK17孔进行了地—井瞬变电磁法测量,其结果如图7所示。

首先在该孔零方位观测。结果在井深150m附近发现一个范围较大、幅值较高的异常,通过计算,认为该异常为ZK17孔井旁厚板状导体引起。后经验证,

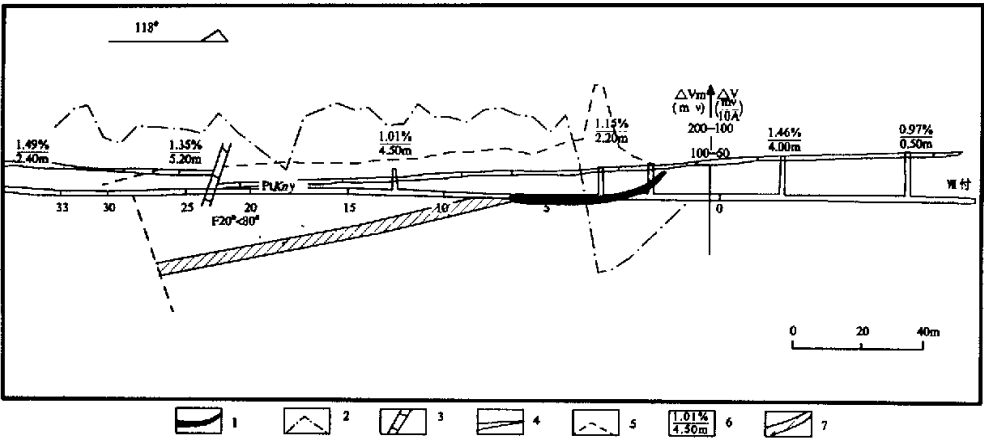


图 6 滥泥坪裴衣坡段Ⅵ副中段地质物探综合剖面图

Fig. 6 Geological and geophysical comprehensive profile on VI level of Suoyipo district, Lanniping deposit
 Pkny—元古界昆阳群因民组 1—坑内出露因民组顶部矿体 2—自然电位曲线
 3—断层及破碎带 4—陡山沱组层状矿体 5—充电电位归一曲线
 6—矿体品位/厚度 7—根据物探异常推测的矿体

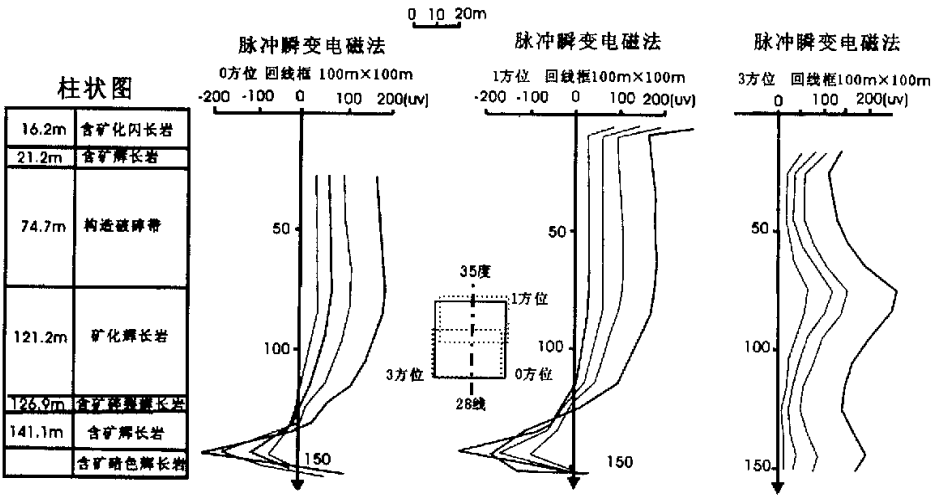


图 7 新疆富蕴县喀拉通克硫化铜镍矿区 ZK17 孔地下物探曲线图

Fig. 7 Underground geophysical curve of ZK 17 bore hole of Kalatongke sulphide copper—nickel ore field, Fuyun County, Xingjiang

找到了近 20 米厚的硫化物铜镍矿体。^[1]

5 结语

上面仅将几个典型实例作了介绍,地下物探在近 20 个有色金属矿山投入生产找矿,取得了显著的地质效果(见表 1),相信地下物探在我国矿山探矿中会发挥越来越重要的作用。

表 1 地下物探探测实例一览表

Table 1 List of underground geophysical prospecting cases

序号	日期	矿 区	投入方法	解决的地质问题
1	1986.4	湖南安源锡矿	激电、视电阻率、坑下测井	发现盲矿一处,判别孔旁矿一处
2	1987.4	湖南香花岭锡矿	自然电位法	贫矿中判别矿体富集地段
3	1987.8	广东乐昌红株冲锌矿	充电电位法	确定已知矿延伸规模
4	1988.6	湖南羊皮帽锡金矿	激电方位测量	发现锡金矿脉两处
5	1988.9	云南个旧马拉格锡矿	激电、视电阻率	发现锡矿一处
6	1989.6	广西拉么锌矿	激电、视电阻率、自电	发现锌矿一处
7	1989.8	广西茶山锡矿	激电、充电、视电阻率	发现锡矿一处
8	1990.4	河南祁雨沟金矿	激电、充电、自电、视电阻率	圈定金矿体规模产状,发现金矿体三处
9	1991.8	湖北赤马山铜矿	自电、激电、充电	判别矿体下延
10	1992.6	四川会理镍矿	自电、激电、充电、磁测	判别坑道无矿,可以闭坑
11	1992.6	云南东川落雪矿	地面高精度磁测、坑道电法	发现异常两处
12	1991.8	云南东川漫泥坪矿	自电、充电、激电、视电阻率	判断硅质层铜矿体规模
13	1991.10	云南东川白锡蜡矿	充电、自电、激电	发现铜富矿点一处
14	1992.9	云南东川汤丹矿	充电、自电、激电	发现铜富矿一处
15	1986.9	广西新路锡矿	激电、视电阻率	发现锡矿一处
16	1993.9	甘肃金川二矿区	自电、充电	发现特富矿一处,盲异常三处
17	1993.4	广西龙水金矿	自电、激电	发现富金矿体一处
18	1993.6	北京万庄金矿	充电、自电、视电阻率	确定金矿体延伸
19	1992.1	湖南龙山金矿	自电、充电、激电	确定已知矿体规模
20	1988.12	广西北面山锡矿	自电、激电	发现盲锡矿一处
21	1989.1	广西泗源锌矿	充电	判断已知矿体延伸
22	1990.12	广西沙子冲锡矿	自电、激电、视电阻率	发现锡矿一处
23	1998	山东招远界河金矿	自电、激电、视电阻率	发现金矿一处
24	2002	西北某矿	大功率充电	发现异常数据,正验证

参考文献:

质, 1987, (1).

[1] 徐振超. 激发极化法在矿山坑道中寻找盲矿的应用[J]. 矿山地

[2] 蔡柏林, 等. 金属矿钻孔地球物理勘探[M]. 地质出版社, 1980.

APPLICATION OF UNDERGROUND GEOPHYSICAL PROSPECTING IN
NONFERROUS METAL MINES FOR BURIED OREBODIES

XU Zheng-cao

(Guilin Research Institute of Geology for Mineral Resources, Guilin, Guangxi, 541004)

Abstract: The article introduces several cases of application of geophysical prospecting methods in typical nonferrous metal mines. According to the calculation and analysis of DI electronic and electro-magnetic anomalies attained in broad area at different depths, explanation and suggestion is proposed and received evident geological results after engineering testing.

Key Words: prospecting geophysics; exploration; case study; charge method; instantaneous electro-magnetic method; induced polarization method